SmartOrder — Arquitectura, Modelado de Datos y Especificación de Requisitos para un Sistema Concurrente de Gestión de Restaurantes

VICTOR VILLALOBOS ALPIZAR

ALVARO MATA SIBAJA

ZABDIEL BRENES CAMPOS

ALEJANDRO VARGAS BOLAÑOS

Programación Cliente/Servidor Concurrente | SC-303

UNVERSIDAD FIDELITAS

Abstract—This paper presents the architectural design, relational data modeling, and functional requirement specifications for SmartOrder, a concurrent client-server restaurant order management system developed in Java. The system incorporates socket-based network communication, a Model-View-Controller (MVC) design pattern, multithreading for concurrent order processing, and JDBC for database persistence. The architecture handles multi-table state transitions, itemized menu management, preparation station routing, simulated payment processing, and audit log tracking. By integrating normalized relational database schemas with robust data access objects (DAO) and service-layer validation, SmartOrder addresses key challenges in concurrency, system scalability, and operational traceability within food service environments.

Keywords—Client-Server Systems, Java Sockets, Multithreading, Relational Database, MVC Architecture, SmartOrder, Order Management, JDBC, Software Engineering.

Resumen—Este artículo presenta el diseño arquitectónico, el modelado relacional de datos y la especificación de requisitos funcionales para SmartOrder, un sistema concurrente cliente-servidor para la gestión de pedidos en restaurantes desarrollado en Java. El sistema incorpora comunicación de red basada en sockets, el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), procesamiento multihilo para la atención concurrente de órdenes y persistencia en base de datos mediante JDBC. La arquitectura administra transiciones de estado para múltiples mesas, gestión detallada del menú, enrutamiento a estaciones de preparación, procesamiento simulado de pagos y registro contínuo de auditoría. Al integrar un esquema de base de datos relacional normalizado con objetos de acceso a datos (DAO) robustos y validación en la capa de servicios, SmartOrder resuelve desafíos clave en concurrencia, escalabilidad del sistema y trazabilidad operativa en entornos de servicios de alimentación.

Palabras Clave—Sistemas Cliente-Servidor, Sockets en Java, Multihilo, Base de Datos Relacional, Arquitectura MVC, SmartOrder, Gestión de Pedidos, JDBC, Ingeniería de Software.

I. INTRODUCCION

El desarrollo de sistemas de gestión para la industria de servicios de alimentos y bebidas requiere de arquitecturas robustas, alta concurrencia y trazabilidad en tiempo real. [I] SmartOrder es un sistema cliente-servidor desarrollado en Java que integra comunicación mediante Sockets, arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), persistencia relacional con

JDBC y concurrencia multihilo. [II,III] Este documento detalla los avances del proyecto, abarcando el modelado conceptual de bases de datos, el diseño orientado a objetos y las historias de usuario funcionales del sistema.

II. Modelado de Datos y Arquitectura de Base de Datos

El almacenamiento de la información se diseñó bajo un modelo relacional normalizado para garantizar la integridad referencial y el aislamiento de datos transaccionales. [IV] El esquema comprende tablas fundamentales para la administración del negocio:

- CATEGORIAS y PRODUCTOS: Gestionan el catálogo de platos y bebidas ofrecidos en el restaurante, manteniendo los precios históricos y estados de disponibilidad.
- MESAS y ESTADOS_PEDIDO: Controlan la ubicación física de los comensales y el ciclo de vida de cada orden.
- PEDIDOS y DETALLES_PEDIDO: Registran las órdenes de los clientes, calculando subtotales y totales en función de las cantidades y precios unitarios vigentes.
- USUARIOS, ROLES y SESIONES_USUARIO: Administran el control de accesos basados en roles (Administrador, Personal de Atención y Personal de Cocina).
- ESTACIONES_PREPARACION y PEDIDO_ESTACION: Permiten derivar las órdenes hacia áreas específicas de cocina de forma concurrente.
- AUDITORIA_LOGS y HISTORIAL_ESTADOS: Garantizan la trazabilidad del sistema registrando cada modificación de estado y acción realizada por el personal.

El modelo relacional detallado de la base de datos se encuentra disponible en el Apéndice A.

III. Diseño de Clases y Arquitectura del Sistema

El diagrama de clases del sistema implementa patrones de diseño orientados a objetos y separación de responsabilidades:

- Capa de Acceso a Datos (DAO): Clases como PedidoDAO, ProductoDAO, MesaDAO y PagoDAO gestionan las operaciones CRUD mediante JDBC utilizando una conexión centralizada (ConexionBD).
- Capa de Servicios (Services): PedidoService, UsuarioService y AuditoriaService encapsulan la lógica de negocio principal, validando restricciones transaccionales y el procesamiento concurrente de pedidos.
- Modelo de Dominio (Model): Jerarquía basada en la clase abstracta Usuario (con subclases Administrador, PersonalAtencion y PersonalCocina), además de entidades clave como Pedido, DetallePedido, Producto, Mesa y Pago.

Para un análisis más profundo de la estructura de clases del sistema, remítase al Apéndice B.

IV. Especificación de Requisitos (Historias de Usuario)

Los requerimientos funcionales del sistema han sido formalizados en las siguientes Historias de Usuario (HU):

1. Módulo de Seguridad y Control de Acceso
   - HU-01 — Gestión de usuarios y roles: Permite al administrador registrar, modificar y desactivar usuarios, asignando roles para controlar el acceso al sistema.
   - HU-02 — Autenticación y control de acceso: Los usuarios inician sesión mediante credenciales verificadas, restringiendo las funcionalidades operativas según su rol autorizado.
2. Módulo de Operación y Menú
   - HU-03 — Gestión de mesas y puntos de pedido: Permite registrar y actualizar la capacidad, disponibilidad y tipo de ubicación (restaurante o para llevar).
   - HU-04 y HU-05 — Gestión y consulta del menú: Administración de categorías y productos con control de disponibilidad en tiempo real para el personal de atención.
3. Módulo de Procesamiento de Pedidos
   - HU-06 y HU-07 — Creación y registro de pedidos: Permite asociar órdenes a mesas, registrar productos, cantidades, observaciones y calcular totales automáticamente.
   - HU-08 y HU-09 — Descuentos y comunicación por Sockets: Aplicación de promociones autorizadas y transmisión de pedidos desde los clientes hacia el servidor mediante Sockets. [III, V]
   - HU-10 — Procesamiento concurrente de pedidos: El servidor procesa simultáneamente múltiples órdenes independientes provenientes de diferentes estaciones sin pérdida de información.
4. Módulo de Cocina, Pagos y Auditoría
   - HU-11, HU-12 y HU-13 — Gestión de estaciones y actualización de estados: Asignación de pedidos a estaciones de preparación y transición de estados (Recibido, En preparación, Listo, Entregado, Cancelado).
   - HU-14 y HU-15 — Pagos y Auditoría: Registro de transacciones monetarias simuladas y trazabilidad histórica mediante registros de auditoría asociados a cada usuario.

La lista completa de criterios de aceptación e historias de usuario se especifica en el Apéndice C.

V. MOCKUPS

A continuación, se presentan las pantallas prototipo de cada modulo correspondiente del programa:

FIG.1 Pantalla de LOGIN

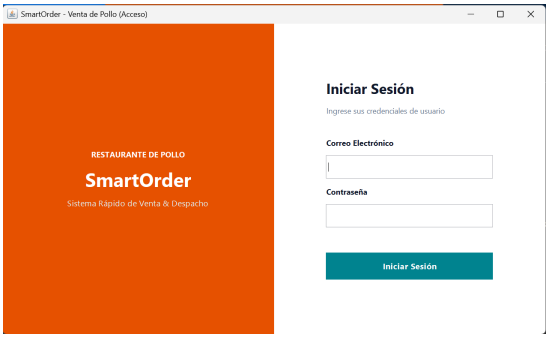


FIG.2 Gestión de mesas y salón

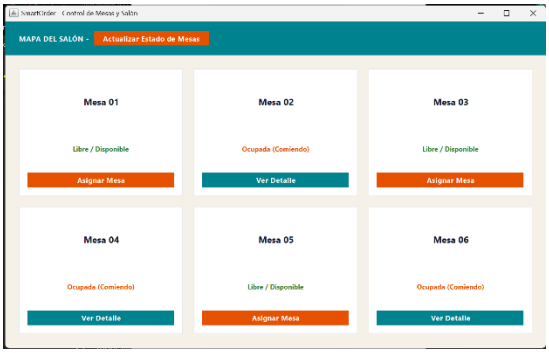


FIG.3 Terminal de Pedidos

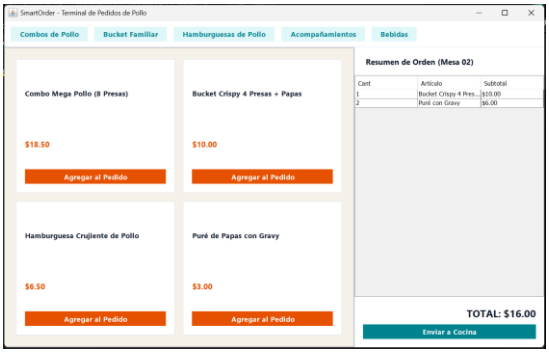


FIG.4 Estacion de cocina

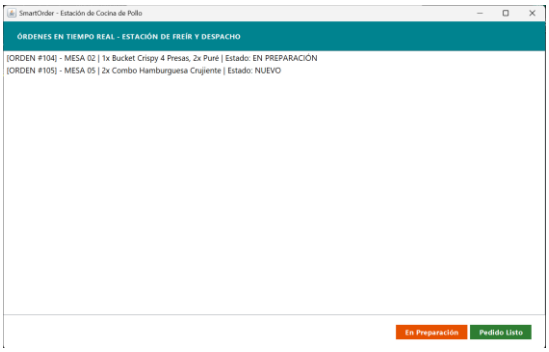


FIG.5 Gestión de menú y productos

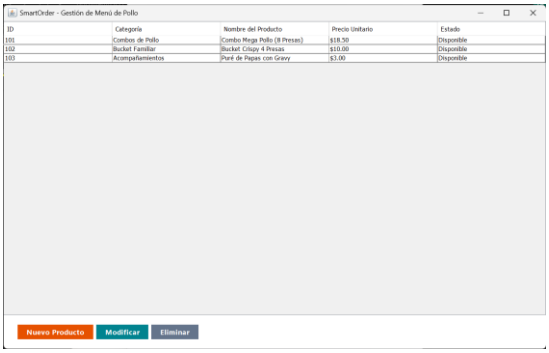


FIG.6 Facturación y procesamientos de pago

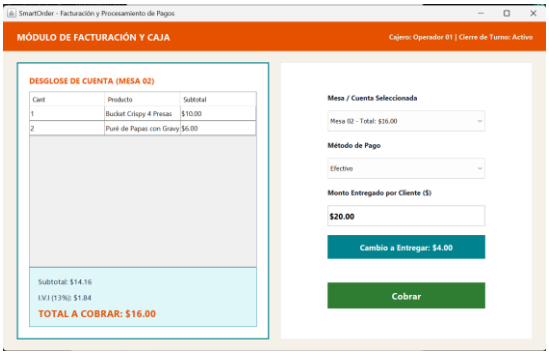


FIG.7 Auditoria

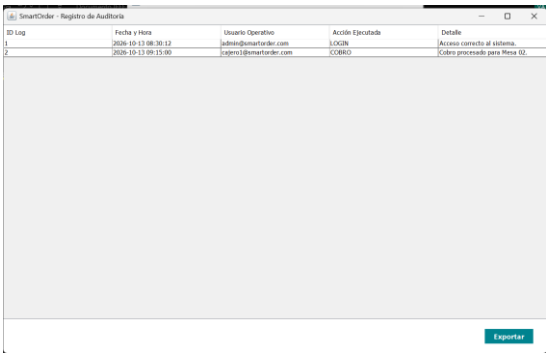
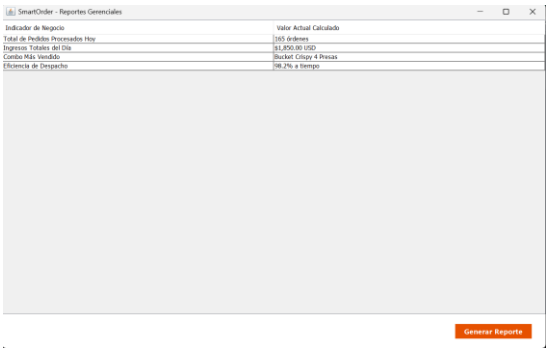


FIG.8 Reportes Generales y Metricas



VI. Conclusión

El modelado e implementación de SmartOrder proporciona una base sólida para la automatización de flujos operativos en restaurantes. La combinación de una arquitectura basada en Sockets, patrones DAO, concurrencia en Java y un diseño relacional normalizado garantiza un rendimiento eficiente, escalabilidad y un control estricto de la seguridad y auditoría del sistema.

REFERENCIAS

[I] R. S. Pressman and B. R. Maxim, Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, 8th ed. México: McGraw-Hill, 2015.

[II] K. Sierra and B. Bates, Head First Java, 2nd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2005.

[III] B. Goetz, T. Peierls, J. Bloch, J. Bowbeer, D. Holmes, and D. Lea, Java Concurrency in Practice. Boston: Addison-Wesley, 2006.

[IV] R. Elmasri and S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7th ed. Boston: Pearson, 2015.

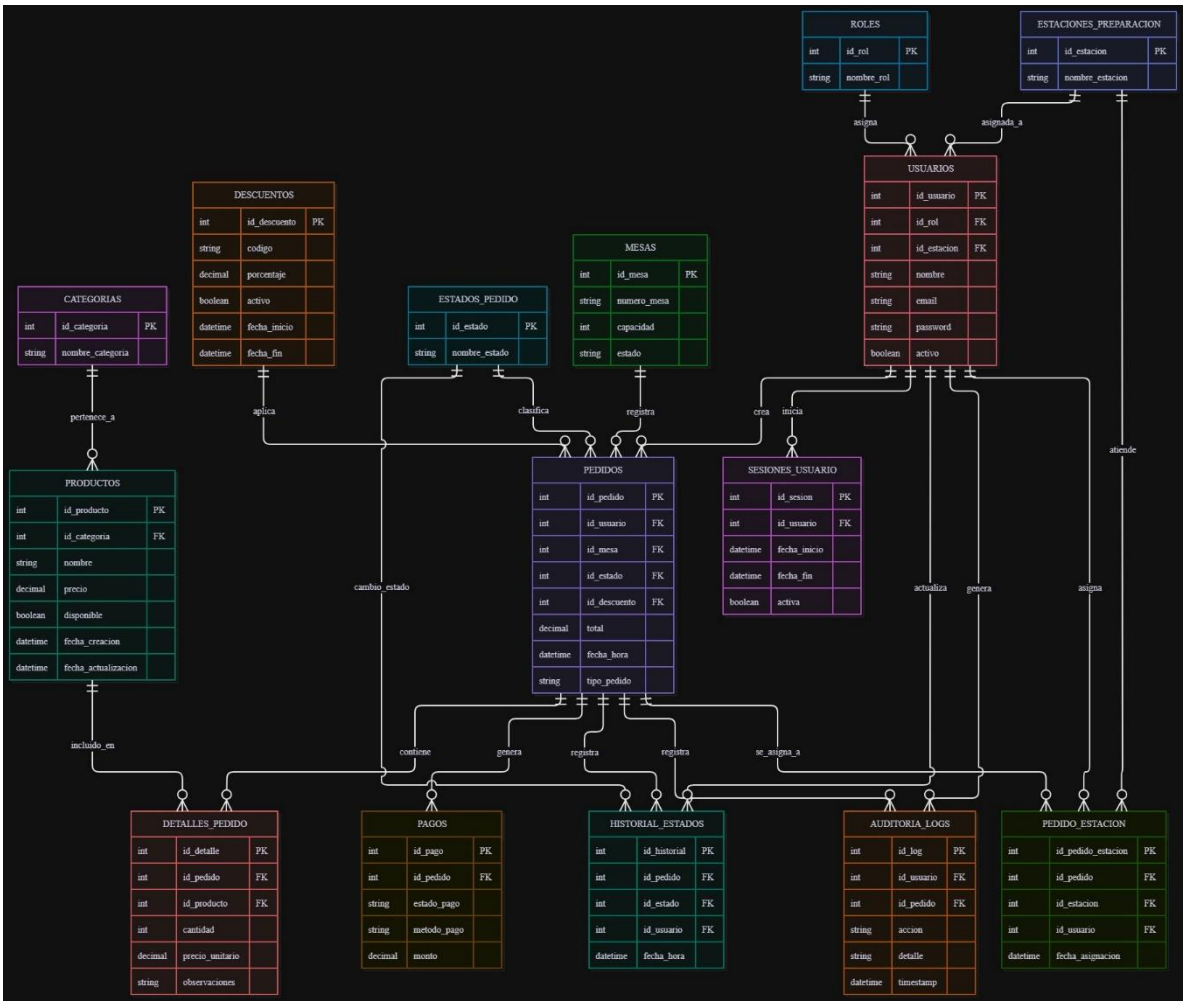
[V] J. F. Kurose and K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th ed. Boston: Pearson, 2017.

Apéndices

APÉNDICE A

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)

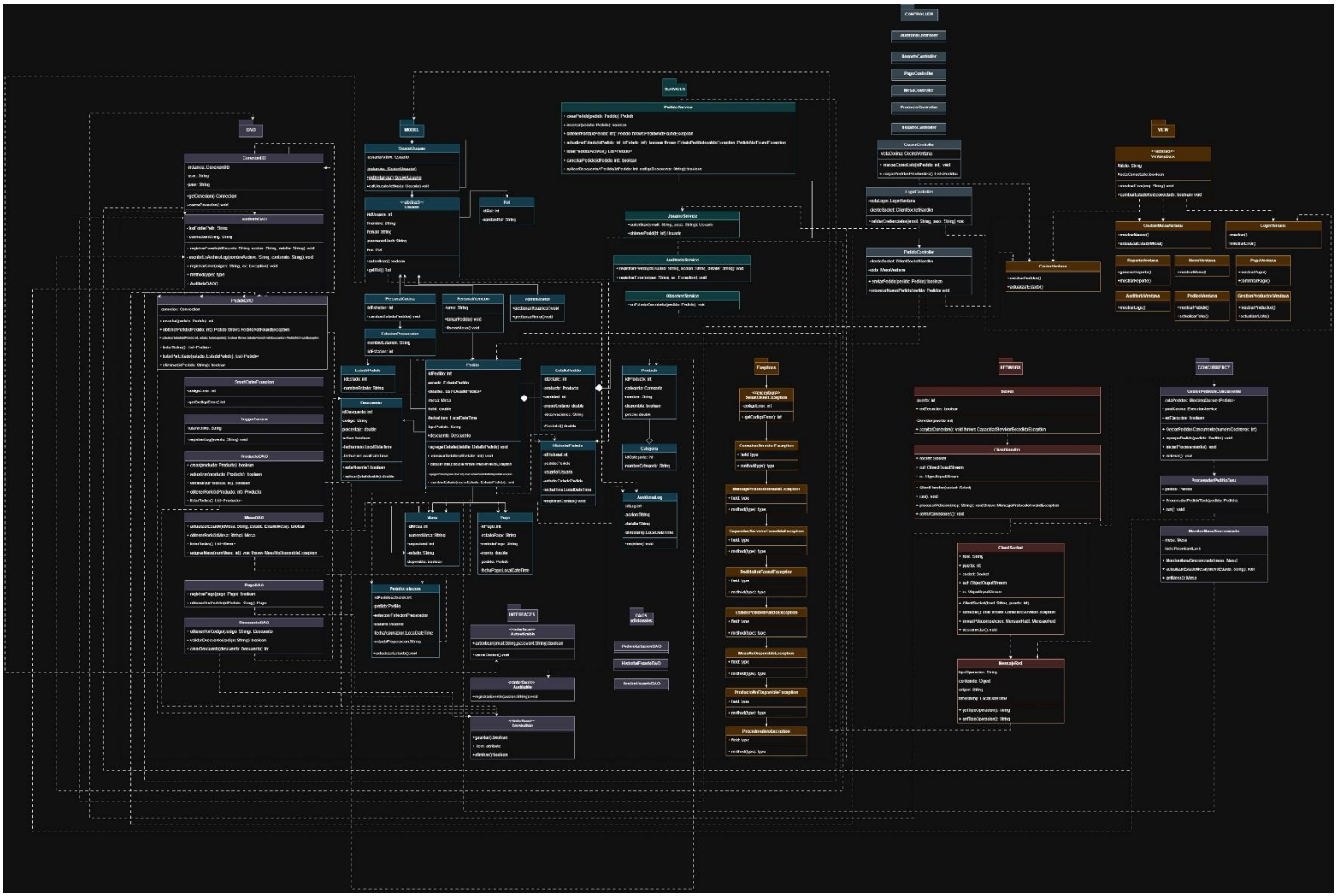
En este apéndice se presenta el modelo conceptual y lógico de la base de datos relacional del sistema SmartOrder, ilustrando las tablas, llaves primarias, llaves foráneas y relaciones de cardinalidad que garantizan la integridad de los datos.



APÉNDICE B

DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA

Se incluye la estructura de clases orientada a objetos organizada bajo el patrón arquitectónico MVC, detallando las clases de dominio, los servicios de negocio, las interfaces GUI en Java Swing y los componentes DAO que interactúan mediante JDBC.



APÉNDICE C

HISTORIAS DE USUARIO (HU)

Se presenta la especificación completa de los requisitos funcionales del sistema (HU-01 a HU-15), cubriendo los módulos de seguridad, gestión de menú, procesamiento concurrente de pedidos mediante sockets, estaciones de cocina, pagos y auditoría.

HU-01 — Gestión de usuarios y roles

Como administrador, quiero registrar, modificar y desactivar usuarios, así como asignarles un rol, para controlar el acceso del personal al sistema.

Criterios de aceptación:

- El administrador puede registrar un usuario con un identificador único.
- Cada usuario debe tener un rol asignado.
- El administrador puede modificar los datos de un usuario.
- El administrador puede desactivar un usuario.
- Un usuario desactivado no puede iniciar sesión.
- Los cambios realizados sobre usuarios quedan registrados en el sistema.

HU-02 — Autenticación y control de acceso

Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión mediante mis credenciales para acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a mi rol.

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita credenciales para iniciar sesión.
- Las credenciales son verificadas antes de permitir el acceso.
- Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error.
- El usuario solamente puede acceder a las funciones autorizadas para su rol.
- El sistema registra la sesión del usuario.
- Al cerrar sesión, la sesión queda marcada como inactiva.

HU-03 — Gestión de mesas y puntos de pedido

Como administrador, quiero registrar y actualizar las mesas y puntos de pedido para mantener disponibles las ubicaciones donde se pueden realizar pedidos en el restaurante.

Criterios de aceptación:

- El administrador puede registrar una mesa o punto de pedido.
- Cada mesa tiene un identificador único.
- Se puede consultar y modificar la información de las mesas.
- Se puede indicar la capacidad y disponibilidad de una mesa.
- Los pedidos para consumo en el restaurante deben asociarse a una mesa válida.
- Los pedidos para llevar no requieren una mesa.

HU-04 — Gestión de categorías y productos

Como administrador, quiero registrar, modificar y eliminar categorías y productos para mantener actualizado el menú del restaurante.

Criterios de aceptación:

- El administrador puede crear categorías.
- El administrador puede modificar categorías.
- El administrador puede crear productos.
- Cada producto pertenece a una categoría.
- Cada producto tiene nombre y precio.
- El administrador puede modificar la información de un producto.
- El administrador puede cambiar la disponibilidad de un producto.
- Eliminar o desactivar un producto no debe eliminar la información histórica de pedidos anteriores.

HU-05 — Consulta del menú y disponibilidad

Como personal de atención, quiero consultar el menú organizado por categorías y conocer la disponibilidad de cada producto para ofrecer correctamente los productos disponibles al cliente.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra los productos agrupados por categoría.
- Se muestra el nombre y precio de cada producto.
- Se muestra si el producto está disponible.
- Los productos no disponibles no pueden agregarse a un nuevo pedido.
- La información corresponde a los productos registrados actualmente.

HU-06 — Creación de pedidos

Como personal de atención, quiero crear pedidos indicando si son para consumo en el restaurante o para llevar, para registrar correctamente las órdenes de los clientes.

Criterios de aceptación:

- El sistema genera un identificador único para cada pedido.
- El usuario puede seleccionar el tipo de pedido.
- El tipo de pedido puede ser restaurante o para llevar.
- Si el pedido es para restaurante, debe asociarse a una mesa.
- Si el pedido es para llevar, no es obligatorio asociarlo a una mesa.
- El pedido se registra con fecha y hora.
- Todo pedido nuevo recibe el estado inicial "Recibido".

HU-07 — Registro de productos en el pedido

Como personal de atención, quiero agregar productos, cantidades y observaciones a un pedido para registrar exactamente lo solicitado por el cliente.

Criterios de aceptación:

- Un pedido puede contener uno o varios productos.
- Cada detalle indica el producto seleccionado.
- La cantidad debe ser mayor que cero.
- Se pueden registrar observaciones especiales.
- El sistema registra el precio del producto al momento de realizar el pedido.
- El subtotal de cada detalle se obtiene a partir del precio y la cantidad.
- El total del pedido se calcula a partir de sus detalles.

HU-08 — Aplicación de descuentos

Como personal autorizado, quiero aplicar un descuento válido a un pedido para ofrecer promociones autorizadas al cliente.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite seleccionar un descuento válido.
- El descuento debe estar activo.
- El descuento aplicado queda asociado al pedido.
- El total del pedido se actualiza considerando el descuento.
- Un descuento inactivo no puede aplicarse.
- El descuento aplicado queda registrado junto con el pedido.

HU-09 — Envío del pedido al servidor

Como personal de atención, quiero enviar el pedido al servidor mediante sockets para que sea procesado y registrado correctamente.

Criterios de aceptación:

- El cliente envía el pedido al servidor mediante sockets.
- El servidor recibe la información del pedido.
- El servidor valida la información recibida.
- El servidor registra correctamente el pedido.
- El servidor envía una confirmación de recepción.
- Si ocurre un error de conexión, el usuario recibe un mensaje indicando que el pedido no fue completado.
- Un pedido recibido correctamente no debe registrarse más de una vez.

HU-10 — Procesamiento concurrente de pedidos

Como sistema, quiero procesar simultáneamente pedidos provenientes de diferentes estaciones de atención para garantizar que cada pedido sea registrado de forma independiente y correcta.

Criterios de aceptación:

- El servidor puede recibir varios pedidos simultáneamente.
- Cada pedido mantiene su propio identificador.
- La información de un pedido no debe mezclarse con la de otro.
- Cada pedido recibido correctamente se registra una sola vez.
- El procesamiento concurrente no debe provocar pérdida de información.
- Los pedidos conservan sus detalles, estado y estación correspondiente.

HU-11 — Gestión de estaciones de preparación

Como administrador, quiero registrar las estaciones de preparación del restaurante para organizar el procesamiento de los pedidos según el área correspondiente.

Criterios de aceptación:

- El administrador puede registrar una estación de preparación.
- Cada estación tiene un identificador único.
- Se puede consultar la información de las estaciones.
- Los usuarios que trabajan en cocina pueden asociarse a una estación.
- Un pedido puede ser asignado a una o varias estaciones de preparación.
- El sistema registra la fecha y hora en que el pedido fue asignado a una estación.

HU-12 — Consulta y gestión de pedidos en cocina

Como personal de cocina, quiero visualizar los pedidos pendientes asignados a mi estación para preparar los productos solicitados correctamente.

Criterios de aceptación:

- El personal de cocina puede consultar los pedidos pendientes.
- Los pedidos muestran sus productos y cantidades.
- Se muestran las observaciones de cada producto.
- Se identifica si el pedido es para restaurante o para llevar.
- Se identifica la mesa cuando corresponde.
- Los nuevos pedidos aparecen al actualizar la información.
- El personal puede comenzar el procesamiento de un pedido.

HU-13 — Actualización del estado del pedido

Como usuario autorizado, quiero actualizar el estado de un pedido según mis permisos para mantener informado al personal sobre el avance de la preparación y entrega.

Criterios de aceptación:

- Todo pedido debe tener un estado.
- Los estados permitidos son:
    - Recibido
    - En preparación
    - Listo
    - Entregado
    - Cancelado
- El personal de cocina puede cambiar un pedido a "En preparación".
- El personal de cocina puede cambiar un pedido a "Listo".
- El personal de atención puede registrar un pedido como "Entregado".
- Los usuarios solamente pueden realizar cambios autorizados por su rol.
- Las cancelaciones deben quedar registradas.
- Los cambios de estado deben quedar registrados en la auditoría.

HU-14 — Registro y consulta de pagos

Como personal de atención, quiero registrar el pago de un pedido para dejar constancia de su estado y método de pago.

Criterios de aceptación:

- El pago se asocia a un pedido.
- El sistema registra el monto pagado.
- Se registra el método de pago.
- Se registra el estado del pago.
- El pago puede ser simulado, sin conexión con una pasarela bancaria real.
- El sistema conserva la información del pago asociado al pedido.

HU-15 — Auditoría e historial de pedidos

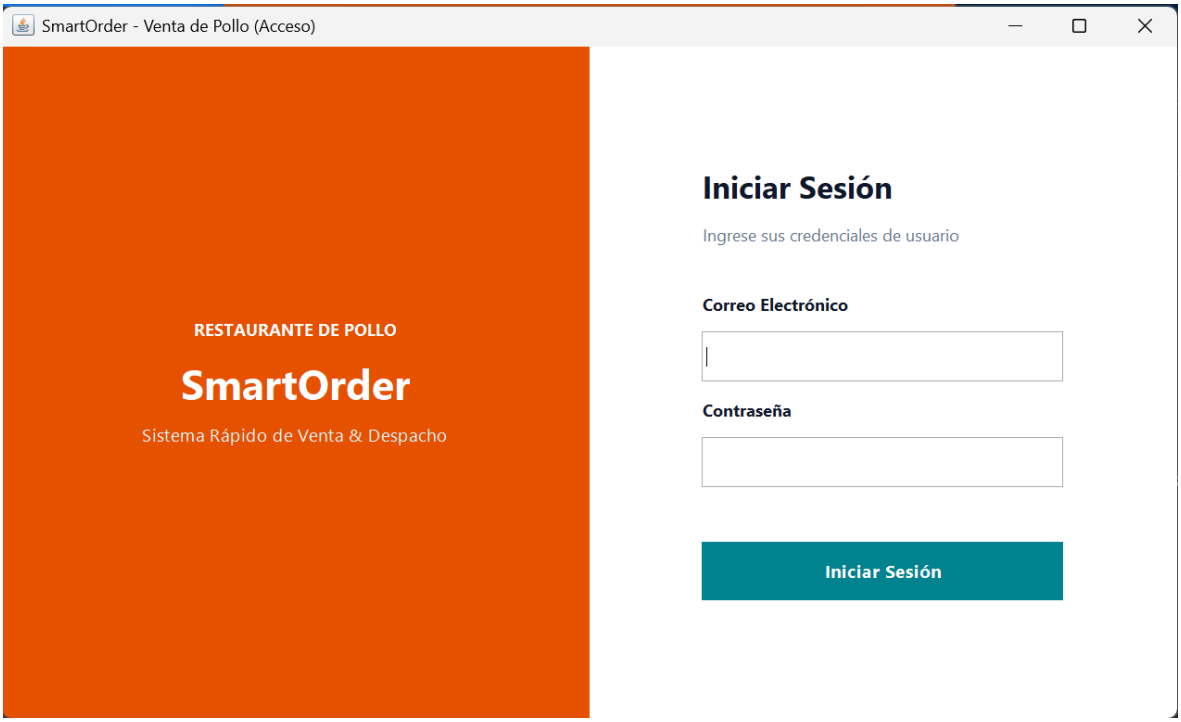
Como administrador, quiero consultar el historial de actividades y cambios realizados sobre los pedidos para mantener la trazabilidad del sistema.

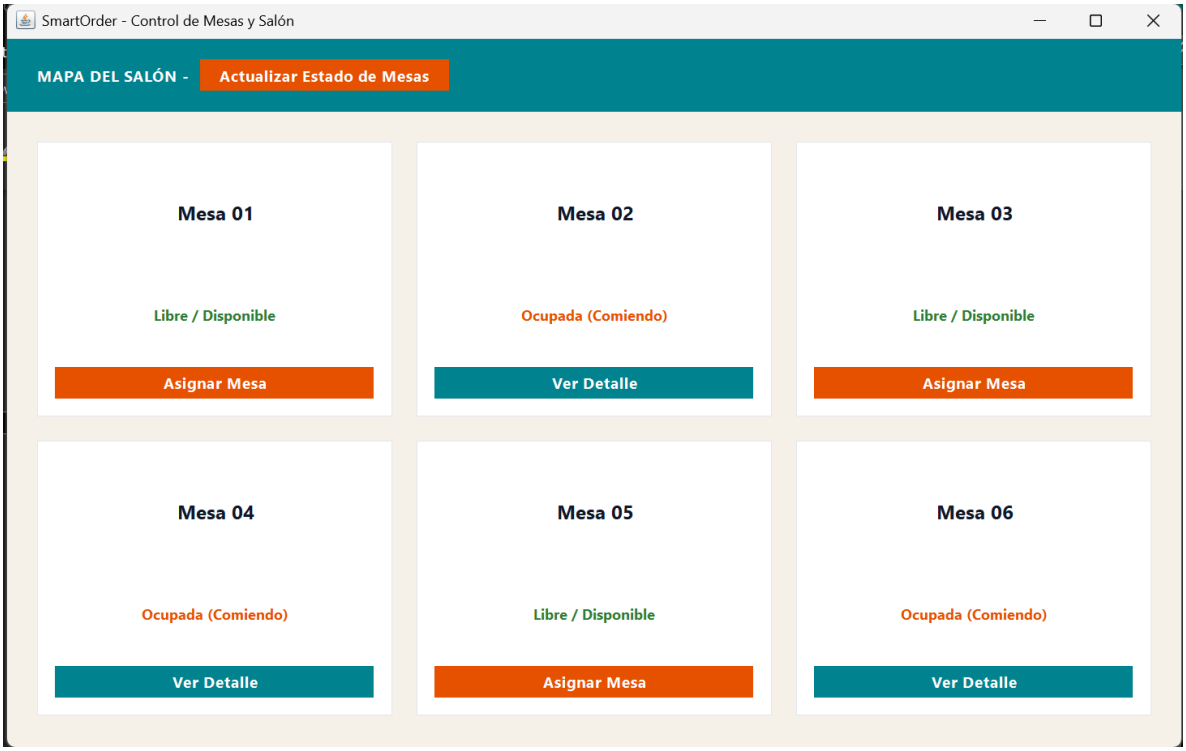
Criterios de aceptación:

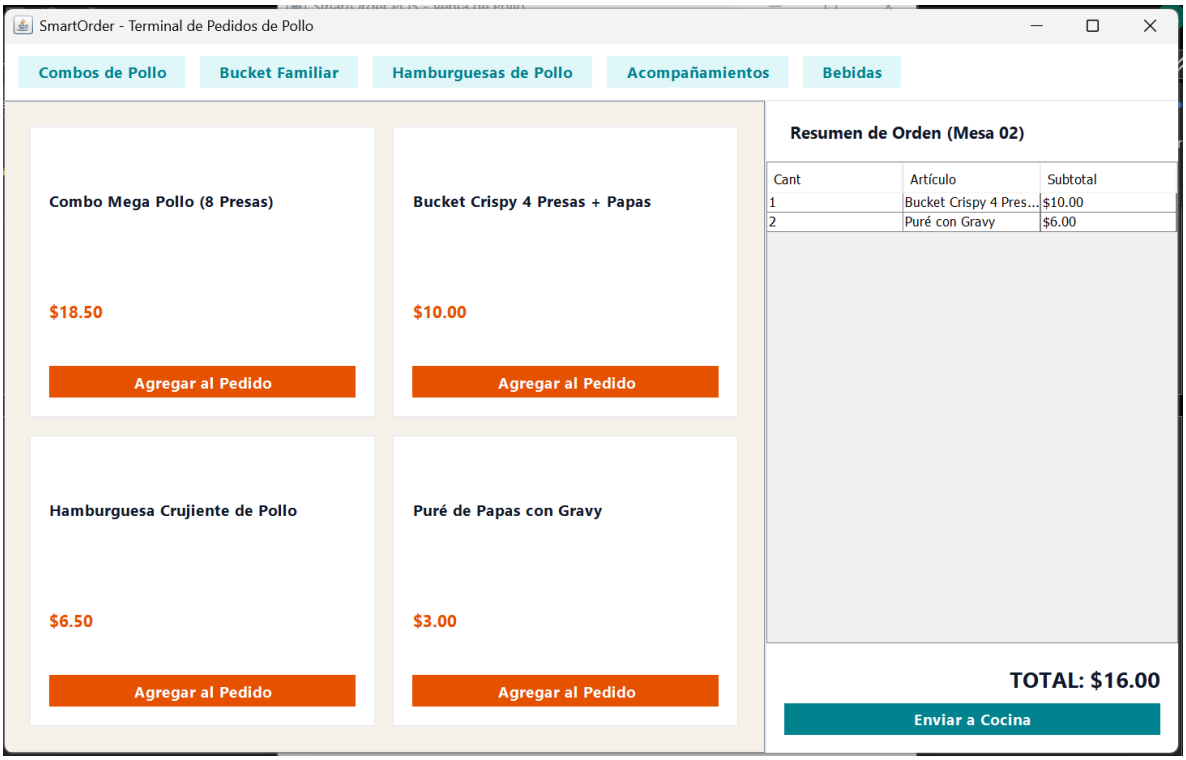
- El sistema registra las acciones relevantes realizadas por los usuarios.
- Cada registro de auditoría identifica al usuario que realizó la acción.
- Cuando la acción está relacionada con un pedido, se identifica el pedido correspondiente.
- Se registra la acción realizada.
- Se registra información adicional de la acción cuando sea necesario.
- Se registra la fecha y hora de la acción.
- Los registros de auditoría se conservan aunque el sistema se reinicie.
- El administrador puede consultar el historial.

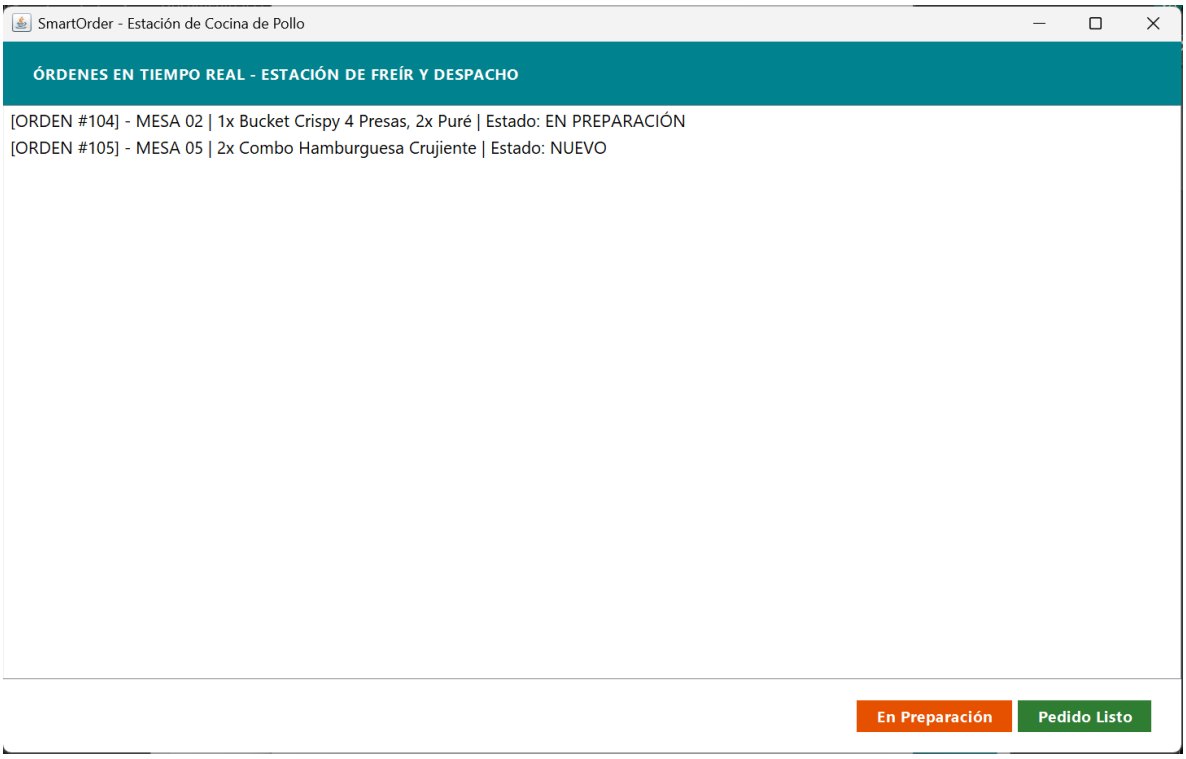
APÉNDICE D

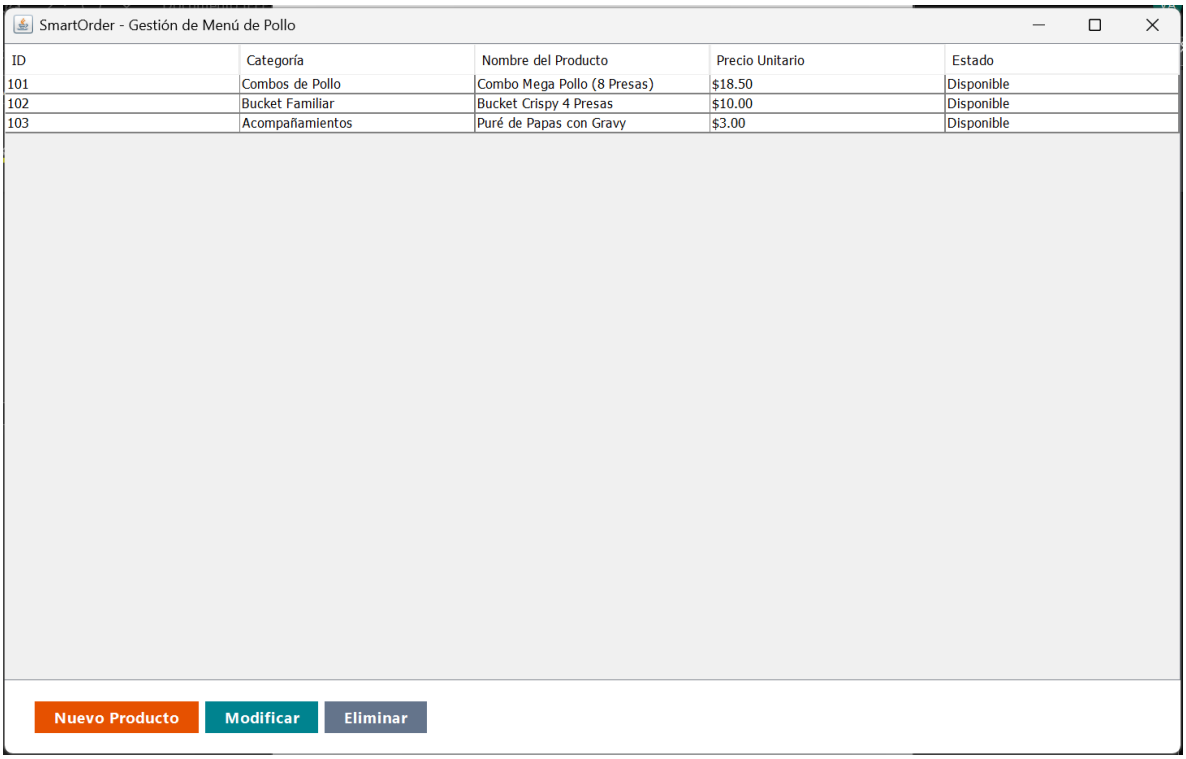
MOCKUPS

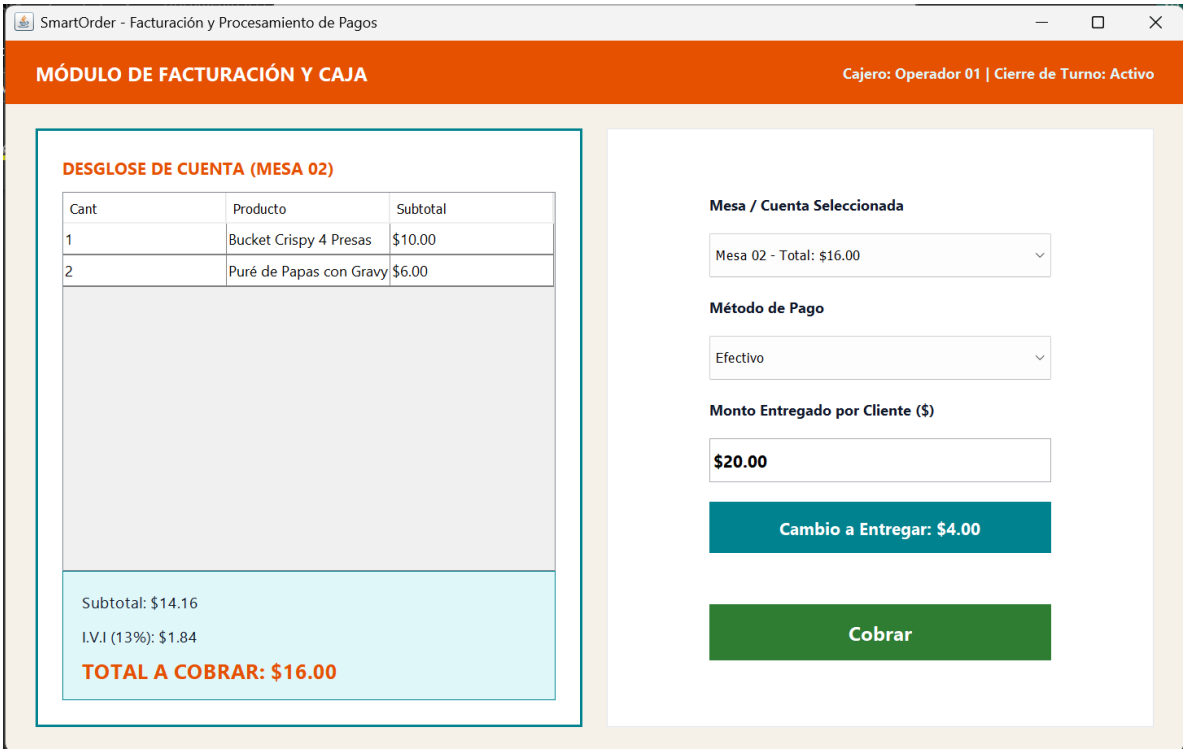


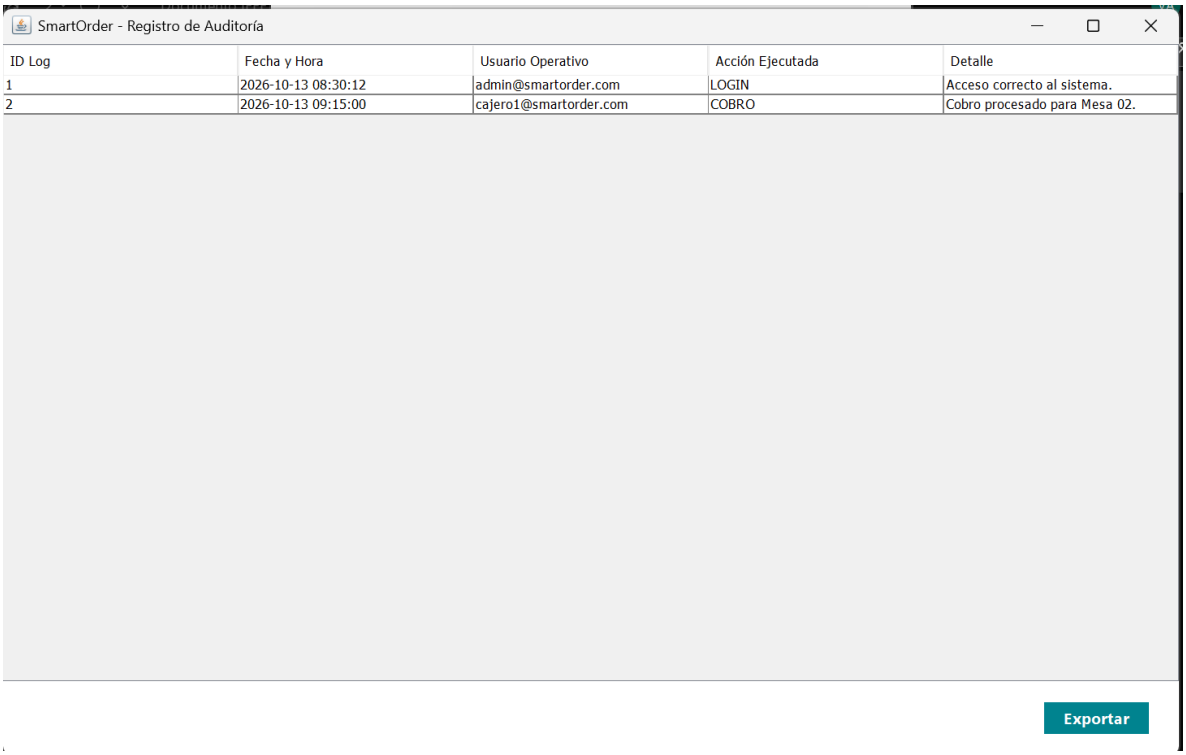


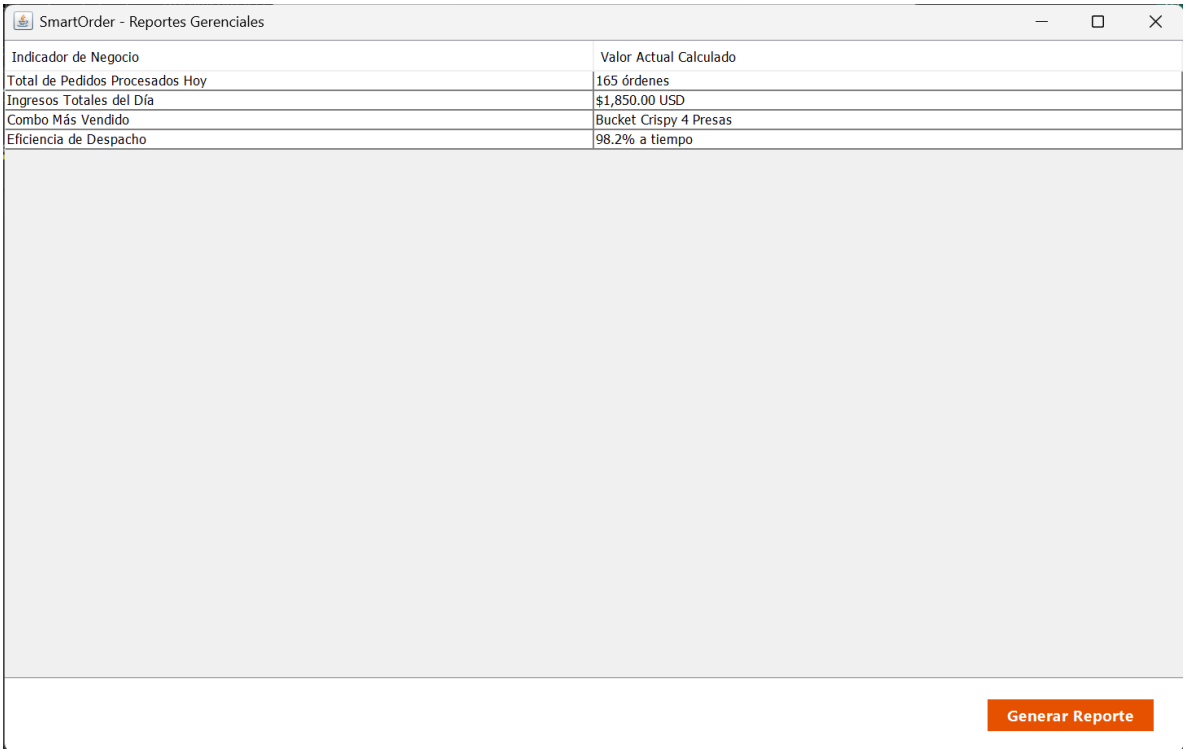

SmartOrder - Terminal de Pedidos de Pollo
Combos de Pollo
Bucket Familiar
Hamburguesas de Pollo
Acompañamientos
Bebidas
Combo Mega Pollo (8 Presas)
$18.50
Agregar al Pedido
Bucket Crispy 4 Presas + Papas
$10.00
Agregar al Pedido
Hamburguesa Crujiente de Pollo
$6.50
Agregar al Pedido
Puré de Papas con Gravy
$3.00
Agregar al Pedido
Resumen de Orden (Mesa 02)
Cant
Artículo
Subtotal
1
Bucket Crispy 4 Pres...
$10.00
2
Puré con Gravy
$6.00
TOTAL: $16.00
Enviar a Cocina


SmartOrder - Estación de Cocina de Pollo
ÓRDENES EN TIEMPO REAL - ESTACIÓN DE FREÍR Y DESPACHO
[ORDEN #104] - MESA 02 | 1x Bucket Crispy 4 Presas, 2x Puré | Estado: EN PREPARACIÓN
[ORDEN #105] - MESA 05 | 2x Combo Hamburguesa Crujiente | Estado: NUEVO
En Preparación
Pedido Listo


SmartOrder - Gestión de Menú de Pollo
ID
Categoría
Nombre del Producto
Precio Unitario
Estado
101
Combos de Pollo
Combo Mega Pollo (8 Presas)
$18.50
Disponible
102
Bucket Familiar
Bucket Crispy 4 Presas
$10.00
Disponible
103
Acompañamientos
Puré de Papas con Gravy
$3.00
Disponible
Nuevo Producto
Modificar
Eliminar


SmartOrder - Facturación y Procesamiento de Pagos
MÓDULO DE FACTURACIÓN Y CAJA
Cajero: Operador 01 | Cierre de Turno: Activo
DESGLOSE DE CUENTA (MESA 02)
Cant
Producto
Subtotal
1
Bucket Crispy 4 Presas
$10.00
2
Puré de Papas con Gravy
$6.00
Subtotal: $14.16
I.V.I (13%): $1.84
TOTAL A COBRAR: $16.00
Mesa / Cuenta Seleccionada
Mesa 02 - Total: $16.00
Método de Pago
Efectivo
Monto Entregado por Cliente ($)
$20.00
Cambio a Entregar: $4.00
Cobrar


SmartOrder - Registro de Auditoría
ID Log
Fecha y Hora
Usuario Operativo
Acción Ejecutada
Detalle
1
2026-10-13 08:30:12
admin@smartorder.com
LOGIN
Acceso correcto al sistema.
2
2026-10-13 09:15:00
cajero1@smartorder.com
COBRO
Cobro procesado para Mesa 02.
Exportar


SmartOrder - Reportes Gerenciales
Indicador de Negocio
Valor Actual Calculado
Total de Pedidos Procesados Hoy
165 órdenes
Ingresos Totales del Día
$1,850.00 USD
Combo Más Vendido
Bucket Crispy 4 Presas
Eficiencia de Despacho
98.2% a tiempo
Generar Reporte